

به نام خدا



دانشکده مهندسی مکانیک

طراحی کنترلر جرثقیل های سقفی با قید محدودیت دامنه نوسان در طول مسیر و حذف نوسانات پسماند از طریق کنترل طول کابل

پروژه تخصصی کارشناسی
رشته مهندسی مکانیک

محمد جواد محمدی

استاد راهنما:
دکتر محمد جعفر صدیق دامغانی

شهریور ماه ۱۴۰۵

تقديم به

تشکر و قدردانی

چکیده

هر گزارش پروژه یا هر پایان‌نامه‌ای با چکیده آغاز می‌شود که عبارت است از توضیح راجع به موضوع پروژه، شیوه‌ها و روش انجام پروژه و نتیجه نهایی. کلمات یا عباراتی که در این بخش توضیح داده می‌شود، باید کاملاً محوری و مرتبط با موضوع پروژه باشند. در متن چکیده، از ارجاع به منابع و اشاره به جداول و نمودارها اجتناب شود.

واژه‌های کلیدی: تعداد کلمات یا عبارات کلیدی حداکثر می‌تواند پنج کلمه یا عبارت باشد.

فهرست مطالب

فهرست تصاویر

فهرست جداول

فهرست علائم اختصاری

شرح فارسی	کمیت و واحد
سرعت	v (m/s)
شتاب	a (m/s ^۲)
نیرو	F (N)

فصل ۱

کلیات

۱.۱ مقدمه

مواردی که در فصل کلیات مطرح می شوند، عبارتند از: مقدمه، طرح موضوع پروژه و بیان مساله، ضرورت و اهمیت انجام پروژه و اهداف آن؛ تعاریف واژه‌ها (در صورت لزوم)، پیشینه پژوهش و روشهای پیشین انجام پروژه (در صورت لزوم). حداکثر صفحات فصل کلیات برابر است با ۱۰ صفحه.

فصل ۲

روش انجام پروژه

۱.۲ مقدمه

در این فصل روش انجام پروژه به طور کامل شرح داده میشود. حداکثر صفحات این فصل ۲۰ صفحه است.

۲.۲ محتوا

جدول (۱-۲) به صورت نمونه ارائه شده است.

جدول ۱.۲ نتیجه بررسی پرسش نامه ها در ارتباط با عوامل موثر [۴]

ردیف	عوامل موثر	درصد
۱	احساس تعلق به سازمان	۹۵/۱
۲	نقش مدیریت سازمان	۸۷/۷
۳	عوامل درون سازمانی	۸۲/۹
۴	برگزاری دوره های آموزشی	۸۲/۹

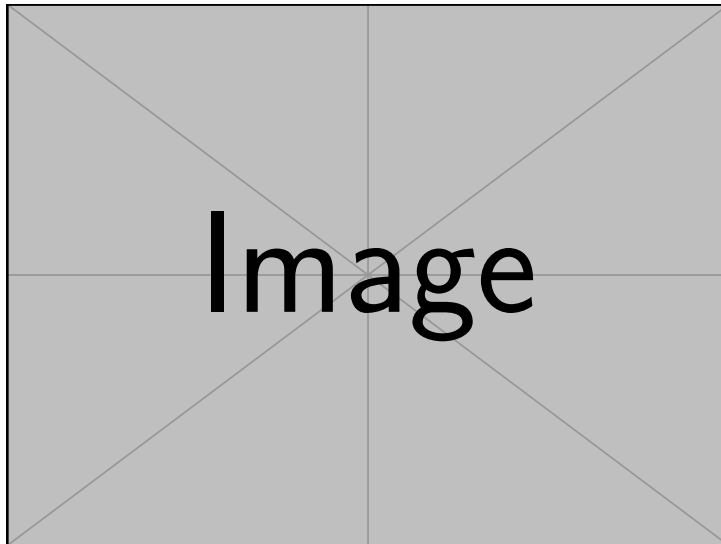
شکل (۱-۲) نیز به صورت نمونه ارائه شده است.

متن

که در آن X (kg/m^3) غلظت توده سلولی، μ (h^{-1}) شدت رشد ویژه و D (h^{-1}) شدت رقیق سازی میباشد.

۱.۲.۲ علت انتخاب روش

دلیل یا دلایل انتخاب روش انجام پروژه را تشریح می کند.



شکل ۱.۲ نمونه شکل

۲.۲.۲ تشریح کامل روش انجام پروژه

در زیر به تعدادی از روش‌های انجام پروژه اشاره شده است:

- **روش آزمایشگاهی:** توصیف کامل برنامه‌ی آزمایشگاهی شامل مواد مصرفی و نحوه‌ی ساخت نمونه‌ها، شرح آزمایش‌ها شامل نحوه‌ی تنظیم و آماده‌سازی آزمایش‌ها و دستگاه‌های مورد استفاده و دقت و نحوه‌ی کالیبره کردن، شرح دستگاه ساخته شده (در صورت ساخت) و ارائه‌ی روش اعتبارسنجی.
- **روش آماری:** توصیف ابزارهای گردآوری اطلاعات کمی و کیفی، اندازه‌ی نمونه‌ها، روش نمونه‌برداری، تشریح مبانی روش آمار و ارائه‌ی روش اعتبارسنجی.
- **روش نرم‌افزارنویسی:** توصیف کامل برنامه‌نویسی، مبانی برنامه و ارائه‌ی روش اعتبارسنجی.
- **روش مطالعه‌ی موردی:** توصیف کامل محل و موضوع مطالعه، علت انتخاب مورد و پارامترهایی که تحت ارزیابی قرار داده می‌شوند، و ارائه‌ی روش اعتبارسنجی.
- **روش تحلیلی یا مدلسازی:** توصیف کامل مبانی یا اصول تحلیل یا مدل و ارائه‌ی روش اعتبارسنجی.
- **روش میدانی:** چگونگی دستیابی به داده‌ها در میدان عمل و نحوه برداشت از پاسخهای دریافتی.

فصل ۳

نتایج

۱.۳ مقدمه

ارائه‌ی داده‌ها، نتایج و تحلیل و تفسیر آنها در فصل سوم ارائه می‌شود. تفسیر و تحلیل نتایج نباید بر اساس حدس و گمان باشد، بلکه باید بر مبنای نتایج استخراج شده از پروژه و یا استناد به تحقیقات دیگران باشد. در ارائه‌ی نتایج با توجه به راهنمای کلی نگارش فصل‌ها، تا حد امکان ترکیبی از نمودار و جدول استفاده شود. فصل نتایج نیز حداکثر شامل ۲۰ صفحه است.

۲.۳ محتوا

۳.۳ پیشنهادها

عناوین و موضوعات پیشنهادی را برای تحقیقات آتی بیشتر در زمینه‌ی مورد بحث در آینده ارائه می‌کند.

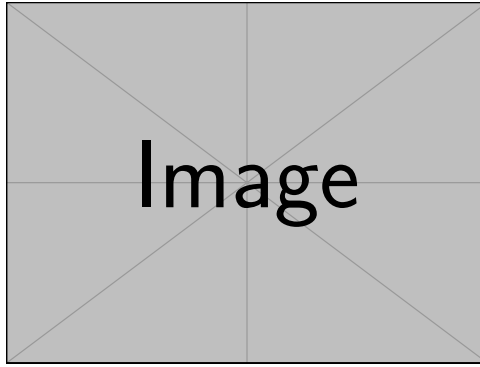
راهنمای ساختاری نگارش

جدول ۱.۳ بالانویس جدول

جدول	متن
نمونه داده	توضیحات

شکل

متن



شکل ۱.۳ زیرنویس شکل

فرمول:

$$f(x) = \int_{\cdot}^X \mu dD \quad (۱.۳)$$

متن

کتاب‌نامه

[۱] V. R. Voller, "A Fixed Grid Numerical Modeling Methodology For Convection-Diffusion Mushy Region Phase-Change Problems", *Int. J. Heat and Mass Transfer*, Vol. 30, No. 8, pp. 1709–1719, (1987).

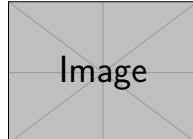
[۲] سید حسین سیدین، «مدل‌سازی انتقال حرارت و انجماد در فرایند ریخته‌گری مداوم تک‌غلته رول سرب - کلسیم»، گزارش قرارداد تحقیقاتی، شهریور ۱۳۸۰.

پیوست آ

پیوست الف

پیوست‌ها

University of Tehran
College of Engineering
School of Mechanical Engineering



Thesis Title

A thesis submitted to the School of Mechanical Engineering
In partial fulfillment of the requirements for
The degree of BSc in
Mechanical Engineering

Student's Name

Supervisor:

.....

February 2014